LATIHAN MATEMATIKA DASAR

1. Operasi Bentuk Aljabar

Sebuah perusahaan multimedia menggunakan model matematika untuk menentukan skor evaluasi kualitas hasil pengolahan video. Skor tersebut dihitung berdasarkan dua variabel, yaitu x yang menyatakan jumlah efek visual dan y yang menyatakan jumlah efek suara yang digunakan. Kedua variabel merupakan bilangan bulat tidak negatif.

Model matematika yang digunakan adalah:

$$S = 2[3x - 2(2y - x + 1)] - 3[x - (y - 4)] + 5(y - x)$$

dengan S merupakan skor evaluasi yang dapat bernilai positif, nol, atau negatif.

a. Sederhanakan S menggunakan sifat distributif dan pengelompokan suku sejenis. Tunjukkan langkah penyelesaiannya secara sistematis.
b. Hitung nilai S untuk x = 4 dan y = 3 berdasarkan hasil penyederhanaan pada bagian a.
c. Seorang anggota tim multimedia menyatakan bahwa koefisien y pada bentuk sederhana S adalah nol sehingga perubahan jumlah efek suara tidak memengaruhi skor evaluasi. Evaluasilah kebenaran pernyataan tersebut disertai alasan matematis.

2. Fungsi Linear

Sebuah perusahaan teknologi akan memilih jasa pengiriman perangkat elektronik dari dua perusahaan ekspedisi. Perusahaan A menetapkan biaya administrasi tetap sebesar Rp47.500 ditambah Rp6.500 untuk setiap kilogram barang yang dikirim. Sementara itu, Perusahaan B menetapkan biaya administrasi tetap sebesar Rp17.500 ditambah Rp10.500 untuk setiap kilogram barang yang dikirim.

Kedua perusahaan menerapkan tarif linear tanpa biaya tambahan lainnya. Misalkan x menyatakan berat barang yang dikirim (kg), dengan $x \geq 0$.

a. Susun fungsi biaya pengiriman dari kedua perusahaan berdasarkan berat barang yang dikirim.
b. Tentukan berat barang ketika biaya pengiriman kedua perusahaan sama dan hitung biaya pengiriman pada berat tersebut.
c. Hitung biaya pengiriman kedua perusahaan untuk barang seberat 5 kg dan 16 kg. Tentukan perusahaan yang lebih hemat pada masing-masing berat barang dan jelaskan hubungannya dengan hasil pada bagian b.

3. Fungsi Linear

Sebuah kelompok mahasiswa Teknik Informatika sedang mempersiapkan kegiatan seminar teknologi. Untuk menyediakan modul pelatihan bagi peserta, panitia mempertimbangkan dua jasa percetakan dengan ketentuan biaya sebagai berikut.

Percetakan A mengenakan biaya persiapan cetak sebesar Rp60.000 dan biaya pencetakan

Rp4.000 untuk setiap modul.

Percetakan B mengenakan biaya persiapan cetak sebesar Rp24.000 dan biaya pencetakan

Rp7.000 untuk setiap modul.

Biaya persiapan dibayarkan satu kali untuk setiap pesanan. Kedua percetakan menerapkan tarif linear tanpa biaya tambahan lainnya.

Misalkan x menyatakan banyaknya modul yang dicetak, dengan x merupakan bilangan bulat tidak negatif.

Pertanyaan:

a. Susun fungsi biaya total pencetakan untuk masing-masing percetakan berdasarkan banyaknya modul yang dicetak. (4 poin)
b. Tentukan banyaknya modul ketika biaya kedua percetakan sama dan hitung biaya pada jumlah modul tersebut. (6 poin)
c. Hitung biaya kedua percetakan untuk pemesanan sebanyak 8 modul dan 20 modul. Tentukan percetakan yang lebih hemat pada masing-masing jumlah pesanan dan jelaskan kaitannya dengan hasil pada bagian b. (7 poin)

4. Pertidaksamaan Kuadrat

Dalam pengujian kinerja suatu algoritma, nilai parameter x harus memenuhi pertidaksamaan kuadrat berikut:

$$6x^2 - 17x - 14 \geq 0$$

dengan x merupakan bilangan real. Dua mahasiswa memberikan kesimpulan berbeda terhadap himpunan penyelesaian pertidaksamaan tersebut.

Mahasiswa A menyatakan: $x \leq -2/3$ atau $x \geq 7/2$

Mahasiswa B menyatakan: $-2/3 \leq x \leq 7/2$

a. Faktorkan bentuk kuadrat tersebut dan tentukan interval penyelesaian pertidaksamaannya menggunakan metode uji tanda.
b. Tentukan mahasiswa yang memberikan kesimpulan benar dan jelaskan secara matematis kesalahan mahasiswa lainnya.
c. Sajikan himpunan penyelesaian pada garis bilangan dengan penandaan titik batas dan arsiran interval yang tepat.

5. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

Sebuah perusahaan teknologi informasi akan membeli dua jenis perangkat komputer untuk mendukung kegiatan operasional, yaitu monitor dan printer. Harga setiap jenis perangkat dianggap tetap.

Pembelian 4 monitor dan 3 printer membutuhkan biaya Rp8.600.000, sedangkan pembelian 3 monitor dan 5 printer membutuhkan biaya Rp9.200.000.

Perusahaan berencana membeli 5 monitor dan 4 printer dengan anggaran sebesar Rp12.000.000.

Pertanyaan:

a. Misalkan x menyatakan harga satu monitor dan y menyatakan harga satu printer. Susun dua persamaan linear berdasarkan kedua transaksi tersebut.
b. Tentukan nilai x dan y menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Tuliskan langkah-langkah utama penyelesaiannya.
c. Berdasarkan harga masing-masing perangkat yang diperoleh pada bagian b, hitung total biaya pembelian 5 monitor dan 4 printer. Jika anggaran yang tersedia sebesar Rp12.000.000, tentukan sisa anggaran setelah pembelian tersebut.

6. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

Sebuah perusahaan multimedia mengembangkan aplikasi pengolah konten digital yang menggunakan tiga jenis komponen, yaitu gambar, audio, dan animasi. Setiap komponen memiliki ukuran berkas tetap untuk satu unit.

Dalam pengujian aplikasi, dilakukan tiga kombinasi komponen dengan hasil sebagai berikut.

Pengujian I: Penggabungan 3 berkas gambar, 2 berkas audio, dan 1 berkas animasi menghasilkan ukuran total 55 MB.

Pengujian II: Penggabungan 2 berkas gambar, 3 berkas audio, dan 2 berkas animasi menghasilkan ukuran total 65 MB.

Pengujian III: Penggabungan 4 berkas gambar, 1 berkas audio, dan 3 berkas animasi menghasilkan ukuran total 90 MB.

Misalkan x, y, dan z berturut-turut menyatakan ukuran satu berkas gambar, satu berkas audio, dan satu berkas animasi (dalam MB).

Pertanyaan:

a. Susun tiga persamaan linear berdasarkan Pengujian I, II, dan III.
b. Tentukan nilai x, y, dan z menggunakan metode eliminasi atau substitusi, atau kombinasi keduanya. Tuliskan langkah-langkah utama penyelesaiannya

7. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

Sebuah perusahaan teknologi informasi menyediakan tiga jenis layanan, yaitu instalasi perangkat lunak, konfigurasi jaringan, dan pemeliharaan komputer. Setiap jenis layanan memiliki tarif tetap untuk satu kali pengerjaan.

Perusahaan menawarkan tiga paket layanan dengan ketentuan berikut.

Paket I: Instalasi perangkat lunak 2 kali, konfigurasi jaringan 3 kali, dan pemeliharaan komputer 1 kali membutuhkan biaya total Rp390.000.

Paket II: Instalasi perangkat lunak 3 kali, konfigurasi jaringan 2 kali, dan pemeliharaan komputer 2 kali membutuhkan biaya total Rp450.000.

Paket III: Instalasi perangkat lunak 4 kali, konfigurasi jaringan 1 kali, dan pemeliharaan komputer 2 kali membutuhkan biaya total Rp430.000.

Misalkan x, y, dan z berturut-turut menyatakan biaya satu kali instalasi perangkat lunak, konfigurasi jaringan, dan pemeliharaan komputer (dalam puluhan ribu rupiah).

Pertanyaan:

a. Susun tiga persamaan linear berdasarkan Paket I, II, dan III.
b. Tentukan nilai x, y, dan z menggunakan metode eliminasi atau substitusi, atau kombinasi keduanya. Tuliskan langkah-langkah utama penyelesaiannya.

8. Eksponen dan Bentuk Akar

Dalam perancangan sistem grafika komputer, operasi eksponen dan bentuk akar digunakan untuk menyederhanakan model matematika pada pengolahan citra digital. Dua mahasiswa memperoleh hasil berbeda saat menyederhanakan ekspresi eksponen P. Selain itu, diberikan ekspresi bentuk akar Q yang perlu disederhanakan. Untuk a ≠ 0 dan b ≠ 0, diberikan:

Ekspresi P:

$$P = \frac{[(a^{-4}b^3)^3(a^5b^{-2})^2(a^{-2}b^4)]}{[(a^{-3}b^2)^2]}$$

Ekspresi Q:

$$Q = 6\sqrt{147} - 5\sqrt{108} + 4\sqrt{75} - 3\sqrt{192} + 2\sqrt{48}$$

a. Sederhanakan P menggunakan sifat eksponen. Tunjukkan langkah utama penyelesaian dan nyatakan hasil dengan pangkat positif.
b. Perhatikan hasil kedua mahasiswa berikut. Tentukan mahasiswa yang benar dan jelaskan secara singkat kesalahan pada hasil lainnya.

   Mahasiswa A: $P = a^2b^5$

   Mahasiswa B: $P = b^5/a^2$

c. Sederhanakan Q menggunakan sifat-sifat bentuk akar dan tunjukkan langkah utama penyelesaiannya.